CN 2026-04-16

Formule di quadratura di Newton-Cotes

Approssimare $f \in C[a,b]$, $-\infty < a < b < +\infty$.

$$I(f) = \int_a^b f(x)\,dx \approx I_n(f) = \int_a^b p(x)\,dx = h \sum_{i=0}^{n} c_{in} f_i$$

$p(x_i) = f_i = f(x_i)$, $x_i = a + i\,\frac{b-a}{n}$, $i = 0, \dots, n$. ($h = \frac{b-a}{n}$)

$$* \quad c_{in} = \int_0^n \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^{n} \frac{t-j}{i-j}\,dt, \quad i = 0, \dots, n. \qquad (1)$$

$$\frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n} c_{in} = 1, \qquad c_{in} = c_{n-i,n}, \quad i = 0, \dots, n.$$

$n \in \{1, \dots, 7, 9\}$, che garantisce la positività dei pesi c_{in}, $i = 0, \dots, n$.

OSS I coefficienti $\{c_{in}\}$ definiti nella (1) sono numeri razionali. Infatti:

$$c_{in} = \frac{\alpha_{in}}{d_{in}},$$

con $$d_{in} = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^{n} (i-j) \quad \text{e}$$

$$\alpha_{in} = \int_0^n \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^{n} (t-j)\,dt.$$

* si trasforma in una frazione dove numeratore e' 'alfa_in', e denominatore 'd_in'

Possiamo calcolare d_{in} e c_{in} facilmente, in Matlab, come segue: per il generico indice i, calcolate:

```
ind = [0:i-1  i+1:n];
din = prod(i - ind);
a = poly(ind);      %. coeff. del polinomio
                    % monico con le radici
                    % in argomento, per
                    % potenze decrescenti.
q = [a./(n+1:-1:1) 0];
alfain = polyval(q, n);
cin = alfain / din;
format rat
```

$a = [a(1)\ a(2)\ \dots\ a(n+1)]$

$\Leftrightarrow\ q(t) = \sum_{i=1}^{n+1} a(i)\, t^{n+1-i}$

$\Rightarrow\ \int q(t)\,dt = \sum_{i=1}^{n+1} a(i)\, \frac{t^{n+2-i}}{n+2-i}$

che è un polinomio omogeneo di grado $n+1$

Errore di quadratura.

In questo caso, poiché $I(f) \neq I_n(f)$, vogliamo ottenere una espressione per

$$E_n(f) = I(f) - I_n(f) = \int_a^b f(x)\,dx - \int_a^b p(x)\,dx$$

(p è il polinomio interpolante)

$$= \int_a^b (f(x) - p(x))\,dx$$

Quindi l'errore sull'integrale è l'integrale dell'errore di interpolazione.

$$= \int_a^b f[x_0, x_1, \dots, x_n, x]\, \omega_{n+1}(x)\, dx \qquad \omega_{n+1}(x) = \prod_{i=0}^{n} (x - x_i)$$

= dipende dalla regolarità della funzione, cioè dalle derivate di ordine alto;

$\in [a,b]$

$$E_n(f) = \underbrace{\nu_n}_{\text{costante}} f^{(n+\mu)}(\xi) \left(\frac{b-a}{h}\right)^{n+\mu+1} \qquad h$$

(2)

diminuisce se il passo $h=(b-a)/n$ si fa piccolo;

dove:

$$\mu = \begin{cases} 1, & \text{se } n \text{ è dispari}, \\ 2, & \text{se } n \text{ è pari}, \end{cases}$$

però usare n grande in una formula globale porta problemi di condizionamento.

- ν_n è un coefficiente che dipende solo da n,
- $f \in C^{(n+\mu)}[a,b]$.

oss: Dalla (2) otteniamo che per far tendere $E_n(f)$ a 0, dovremmo far tendere $n \to \infty$

D'altronde, questo è precluso dal fatto che, per il problema del condizionamento,

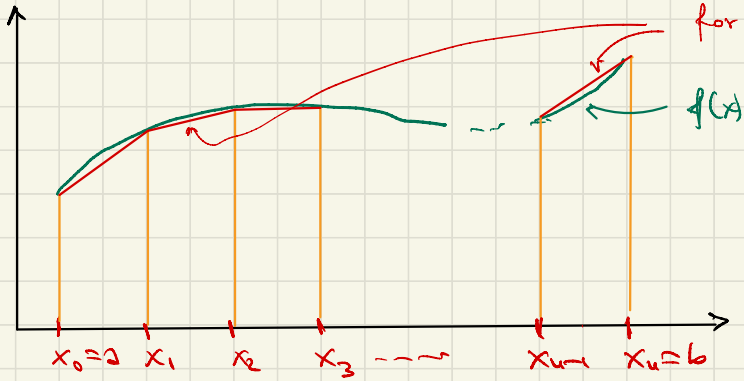
$n \in \{1, \dots, 7, 9\}$.

Pertanto, abbiamo requisiti contrastanti.

Per ovviare a questo problema, utilizziamo le formule di N-C come formule composite.

Per illustrare questa idea, utilizziamo la formula dei trapezi.

Invece di applicare una formula ad alto grado su tutto [a,b], si spezza l'intervallo in molti sottointervalli piccoli e si applica su ciascuno una formula semplice, di basso grado.



l'obbiettivo e' diminuire (h=a-b)/Z

nel 'globale)': n e' il grado del polinomio che per coincidenza stratturale decide anche il numero di intervalli (Z) quindi Z=n.

formule composte: il grado del polinomio non e' piu' n ma k assegnato da noi, n rappresenta il numero di sottointervalli, piu' alto e' n piu' sottointervalli ci sono piu' sara' piccolo (a-b)/Z=n diminuendo cosi' l'errore, e il grado dei polinomi e' costante assegnato

Adesso prendi uno solo dei sottointervalli, per esempio: [x_i-1, x_i]

In definitiva:

$$I(f) = \int_a^b f(x)\,dx = \sum_{i=1}^{n} \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x)\,dx$$

$$\approx \sum_{i=1}^{n} \frac{b-a}{n}\left(\frac{f_{i-1}+f_i}{2}\right) = \frac{b-a}{n}\sum_{i=1}^{n}\frac{f_{i-1}+f_i}{2} = I_1^{(n)}(f)$$

formula composita dei trapezi.

Esaminiamo l'errore:

$$E_1^{(n)}(f) = I(f) - I_1^{(n)}(f)$$

$$= \sum_{i=1}^{n} \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x)\,dx - \frac{b-a}{n}\,\frac{(f_{i-1}+f_i)}{2}$$

$h = \frac{b-a}{n}$

(2)

$$= \sum_{i=1}^{n} \nu_1 f^{(2)}(\xi_i)\left(\frac{b-a}{n}\right)^3 \qquad \xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$$

$$= \nu_1 \left(\frac{b-a}{n}\right)^3 \sum_{i=1}^{n} f^{(2)}(\xi_i),$$

$$= \nu_1 \left(\frac{b-a}{n}\right)^3 n \cdot f^{(2)}(\xi) \qquad , \ \xi \in [a,b]$$

$$= \nu_1 (b-a) f^{(2)}(\xi) \left(\frac{b-a}{n}\right)^2 \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$$

Perché ogni applicazione della formula di grado k usa k+1 nodi, cioè copre k sottointervalli quindi per ricoprire esattamente [a,b] devi poterlo spezzare in blocchi da k sottointervalli.

In generale, se la formula ha grado k ($k \in \{k_1, \dots, 7, 9\}$), e $n = k\ell$ (n multiplo di k, quindi), otteniamo che la formula composita di grado k sugli $n+1$ punti

$x_i = a + ih$, $i = 0, \dots, n$, $h = \frac{b-a}{n}$,

si ottiene applicandola ℓ volte per ricoprire l'intervallo $[a,b]$:

$$\underbrace{[x_0, x_k] \cup [x_{k+1}, x_{2k}] \cup \dots \cup [x_{k(\ell-1)}, x_{k\ell}]}_{\ell} = [a,b]$$

In questo modo, il corrispondente errore si vede essere:

(3) $E_k^{(n)}(f) = I(f) - I_k^{(n)}(f)$ È una forma GENERALE

$$= \nu_k f^{(k+\mu)}(\xi)\, \ell\, h^{k+\mu+1} \qquad \xi \in [a,b]$$

$$= \nu_k f^{(k+\mu)}(\xi)\, \ell \left(\frac{b-a}{n}\right)^{k+\mu+1} \qquad n = k\ell$$

$$= \nu_k \frac{(b-a)}{k} f^{(k+\mu)}(\xi) \left(\frac{b-a}{n}\right)^{k+\mu} \to 0, \quad n \to \infty$$

Es.

$k=1$ (formula composita dei trapezi)

$$I_1^{(n)}(f) = \frac{b-a}{n}\left(\frac{f_0}{2} + \frac{f_1}{2} + \frac{f_1}{2} + \frac{f_2}{2} + \dots - \frac{f_{n-1}}{2} + \frac{f_n}{2}\right)$$

$$= \frac{b-a}{n}\left(\frac{f_0}{2} + \sum_{i=1}^{n-1} f_i + \frac{f_n}{2}\right)$$

OSS se f è periodica su $[a,b] \Rightarrow f_0 = f_n$

$$\Rightarrow I_1^{(n)}(f) = \frac{b-a}{n}\sum_{i=0}^{n-1} f_i$$ (N.B. essenziale nella elaborazione numerica dei segnali).

$k=2$ (formula composita di Simpson)

In questo caso, n deve essere pari ($n=2\ell$).

Si ottiene:

$$I_2^{(n)}(f) = \frac{b-a}{n}\left[\frac{f_0 + 4f_1 + f_2}{3} + \frac{f_2 + 4f_3 + f_4}{3} + \dots\right.$$

$$\left. \dots \frac{f_{n-4} + 4f_{n-3} + f_{n-2}}{3} + \frac{f_{n-2} + 4f_{n-1} + f_n}{3}\right]$$

sono $n/2$

$$= \frac{b-a}{3n}\left[4\sum_{i=1}^{n/2} f_{2i-1} + 2\sum_{i=0}^{n/2} f_{2i} - f_0 - f_n\right].$$

dispari pari

In ogni caso, tutti i valori di f necessari possono essere precalcolati (possibilmente in modo vettoriale) come segue:

```
x = linspace(a, b, n+1);   % punti xi
fun sia la function che implementa
    la funzione integranda,
f = fun(x);  restituisce, pertanto, tutti
    i valori della funzione integranda
    richiesti per implementare la
formula composita in esame.
```

N.B. Evitare valutazioni funzionali ridondanti.

Esempio

Consideriamo l'approssimazione di questo integrale:

$$I(f) = \int_0^{\pi} \sin(x)\, dx = 2$$

n	$I_1^{(n)}$	$E_1^{(n)}$	$I_2^{(n)}$	$E_2^{(n)}$
2	1.5708	4.2920e-1	2.0944	-9.4395e-2
4	1.8961	1.0388e-1	2.0046	-4.5598e-3
6	1.9541	4.5903e-2	2.0009	-8.6319e-4
8	1.9742	2.5768e-2	2.0003	-2.6917e-4
10	1.9835	1.6476e-2	2.0001	-1.0952e-4
12	1.9886	1.1436e-2	2.0001	-5.2624e-5
14	1.9916	8.3996e-3	2.0000	-2.8344e-5
16	1.9936	6.4297e-3	2.0000	-1.6591e-5
18	1.9949	5.0795e-3	2.0000	-1.0348e-5
20	1.9959	4.1140e-3	2.0000	-6.7844e-6